



[B015662] - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA CON ESERCITAZIONI

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE GEOLOGICHE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	12 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 16/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Obbligatorio
Responsabili	BAZZICALUPI CARLA
Docenti	FERRARONI MARTA
Durata	108 ore (36 ore Esercitazione, 72 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03

Lingua insegnamento

italiano

Obiettivi formativi

Conoscenze acquisite. Principi di base della chimica relativamente al legame chimico, alla stabilità di elementi e composti puri ed in miscela e della loro reattività, con particolare enfasi su aspetti maggiormente rilevanti in ambito geo-mineralogico. Competenze acquisite. Collegare la formula chimica a concetti chimici quali tipologia di legame, stato fisico del materiale e suo comportamento in termini di reattività. Capacità acquisite al termine del corso. Capacità di: (i) riconoscere composti semplici (ii) stimarne le proprietà in funzione della tipologia di legame e struttura, (iii) stimarne il comportamento in dipendenza delle condizioni chimico-fisiche, (iv) stimarne la reattività qualitativamente e quantitativamente nel caso di sistemi semplici (iv) di lavorare in gruppo, (v) di esporre oralmente i risultati delle valutazioni fatte, (vi) di esporre oralmente conoscenze ed esperienze acquisite.

Contenuti

Modello atomico della materia. Sistema periodico. Legame chimico. Composti chimici e loro reazioni; stechiometria. Diagrammi di fase. Termodinamica. L'equilibrio chimico. Cinetica chimica. Elettrochimica. Elementi di chimica inorganica

Prerequisiti

Corsi raccomandati: E' raccomandata la frequenza del corso di matematica e fisica.

Metodi didattici

Numero di ore totali del corso: 300 (= 12 x 25)

Numero di ore per studio personale e altre attività formative di tipo individuale: ca. 190

Numero di ore relative alle attività in aula: 72

Numero di ore relative ad esercitazioni: 36

frequenza obbligatoria di almeno due terzi delle esercitazioni

Verifica dell'apprendimento

Prova finale composta da tre diverse sezioni:

quiz preliminare online a risposta singola o multipla, esercizi di stechiometria, esposizione orale di concetti teorici.

Gli studenti frequentanti possono decidere di sostituire la prova finale con una serie di verifiche ed attività in itinere che possono essere sia single che di gruppo.

Programma esteso

Il modello atomico della materia. Prime informazioni sulla struttura dell'atomo: nucleo atomico ed elettroni. Numero atomico e numero di massa. Nuclidi, isotopi. Unità di massa atomica, masse dei nuclidi relative al carbonio-12, pesi atomici, pesi molecolari, pesi formula. Il concetto di mole, costante di Avogadro. Relazione tra massa, numero di moli, peso molecolare. Chimica nucleare. Distribuzione dei nuclidi in natura. Difetto di massa, energia media di legame per nucleone. Decadimento radioattivo, tempo di dimezzamento. Fusione e fissione nucleare. Struttura elettronica dell'atomo. Radiazione elettromagnetica e quantizzazione. Principio di indeterminazione. Livelli energetici dell'atomo di idrogeno, numeri quantici, orbitali idrogenoidi e loro simboli. Proprietà di spin e relativo numero quantico. Atomi polielettronici: andamento dei valori di energia dei sottostrati di orbitali. Criteri di riempimento degli orbitali e configurazioni elettroniche degli atomi. Il Sistema Periodico degli elementi; periodi e gruppi; gruppi principali e di transizione. Principali proprietà periodiche: andamento, in funzione del numero atomico, della energia di 1a ionizzazione, della affinità elettronica, dei raggi atomici; elettronegatività (proprietà periodica derivata). Relazioni tra raggi atomici e ionici. Il legame chimico. Legame covalente, fattori che ne determinano la formazione. Legame covalente singolo. Polarità del legame tra atomi diversi. Legame "sigma" e "pi-greco"; legami multipli. Configurazione ottetale e suo superamento. Scrittura di formule (di Lewis) di struttura elettronica; risonanza e formule limiti. Geometria molecolare e teoria delle repulsioni tra coppie elettroniche. Orbitali ibridi. Il legame ionico come forma limite del legame covalente polare. Fattori determinanti la stabilità del legame ionico allo stato solido. Esempi di strutture di solidi ionici. Energia reticolare. Il legame metallico: sue caratteristiche e distinzione tra metalli e non metalli. Relazioni tra la natura del legame (covalente esteso, covalente molecolare, ionico, metallico) nei solidi ed alcune proprietà dei solidi stessi. Il legame a idrogeno. Interazioni deboli intermolecolari: forze di Van der Waals. Esame sistematico dei tipi di legame formati dalle sostanze elementari: andamenti lungo la tavola periodica. Numeri di ossidazione degli atomi nei composti. Classificazione, nomenclatura, esame delle proprietà distintive (soprattutto natura del legame ed eventuale reattività acido-basica) dei principali tipi di composti inorganici: idruri, ossidi, idrossidi, ossoacidi, sali, composti di coordinazione. Reazioni chimiche (di precipitazione, acido-base ed ossido-riduzione) e bilanciamento delle equazioni di reazione. Applicazioni di calcolo stechiometrico. Stati di aggregazione e transizioni di stato. Equazione di stato dei gas perfetti. Principio di Avogadro. Cenno sulla teoria cinetica dei gas. Curva di distribuzione delle velocità molecolari. Gas ideali e gas reali: andamento con la pressione del coefficiente di compressibilità. Miscele gassose (ideali), pressione parziale. Proprietà distintive dello stato liquido. I processi di evaporazione e di ebollizione; tensione di vapore di un liquido. Isoterme in un diagramma P/V relative agli stati liquido e gassoso; parametri critici. Diagrammi di stato dell'acqua e del diossido di carbonio. Nozioni essenziali sullo stato solido. Le soluzioni. Modi di esprimere la concentrazione di un soluto. Saturazione e solubilità. Meccanismi dei processi di dissoluzione dei solidi in liquidi. Soluzioni dei gas. Proprietà colligative delle soluzioni. Diagrammi di fase per sistemi a due componenti. L'equilibrio chimico. Equilibri in fase gassosa ed estensione a quelli in soluzione ed in fase eterogenea. Legge di azione di massa ed espressione della costante di equilibrio. Il Principio di azione e reazione, di Le Chatelier, e sue applicazioni; effetto di variazioni di concentrazione, pressione, temperatura sullo stato di equilibrio. Termodinamica chimica. Primo e secondo principio della termodinamica. Funzioni di stato energia interna, entalpia, entropia ed energia libera di Gibbs. Entalpia di reazione ed entalpia di formazione. Andamento dell'energia libera molare di una sostanza con la temperatura. Delta G standard e costante di equilibrio. Proprietà acide e basiche delle sostanze, aspetti quantitativi. Teoria di Brönsted. Reazioni di dissociazione acida e idrolisi basica in acqua. Definizioni delle costanti di dissociazione acida e di idrolisi basica, K_a e K_b . Grado di dissociazione. Autoprotolisi dell'acqua e suo prodotto ionico. Acidi e basi coniugati; acidi e basi polifunzionali; specie anfiprotiche. Effetto di livellamento di acidi e basi forti. Costante di equilibrio di una reazione acido-base in relazione ai valori di K_a o K_b delle specie reagenti e prodotte. Relazione tra il valore della K_{a1} di un ossoacido e la sua formula. Processi di idrolisi di sali. Definizione e scala del pH (e pOH); definizioni di pK_w , pK_a , pK_b . Calcolo del pH di soluzioni di acidi o basi, forti o deboli, eventualmente in presenza di specie a comune. Curve di distribuzione di specie coniugate. Soluzioni tampone: loro natura e funzionamento, calcolo del relativo pH. Processi di titolazione acido-base. Equilibri nei sistemi eterogenei. Prodotto di solubilità (K_{ps}). Relazione tra K_{ps} e solubilità molare. Effetto di ioni a comune sulla solubilità. Formazione o ridiscioglimento di precipitati, in particolare di idrossidi, carbonati e solfuri metallici, tramite variazioni di pH. Discioglimento di precipitati o inibizione della precipitazione tramite complessazione. Cinetica chimica. Definizione di velocità di reazione. Misura della velocità (iniziale). Ordine e molecolarità di una reazione. Cinetica del 1° ordine. Catalisi. Elettrochimica. Celle galvaniche, forza elettromotrice. Elettrodo di riferimento e potenziali

standard di riduzione; potenziali di elettrodo e processi ossido-riduttivi; attacco dei metalli. Dipendenza del potenziale di elettrodo dalle concentrazioni, l'equazione di Nernst. L'elettrolisi. Elementi di chimica inorganica: principali classi di composti inorganici e nozioni sulle proprietà di importanti elementi e loro composti. Cenni di chimica organica

Testi

“Chimica” Whitten, Davis, Peck, Stanley

“Chimica” Bertini, Luchinat, Mani

“Stechiometria” Bertini, Luchinat, Mani “Chemical Fundamentals of Geology and Environmental Geoscience” Gill

Altro

Orario di ricevimento: lunedì 11.00-13.00 previo appuntamento